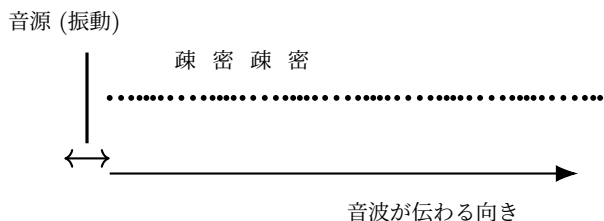


物理基礎 波

音の性質・弦と気柱の固有振動

1. 音とは

音源が振動すると、まわりの気体の密度が周期的に変化し、それが次々と伝わる。



音波：振動する物体（音源）が周囲の空気分子を押し縮めたり引き離したりすることで、エネルギーが縦波として伝播する現象

音源：音を発する物体。

注意 音波は媒質がなければ伝わらない。真空中では音は聞こえない。

音の速さ（音速）

音速は媒質によって決まり、振動数や振幅にはよらない。

温度と音の速さ（乾燥空気中）

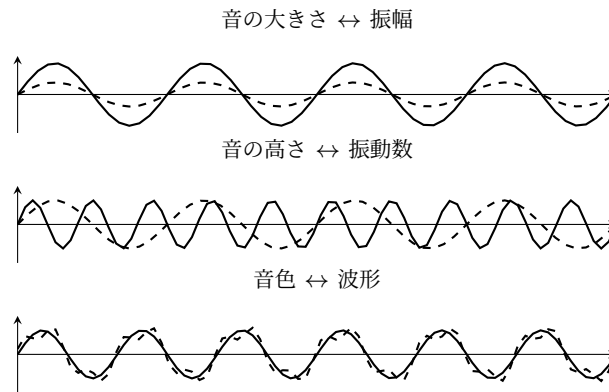
$$V = 331.5 + 0.6 t$$

V ：音の速さ [m/s] t ：摂氏温度 [°C]

状態	媒質	温度	音速 [m/s]
気体中	二酸化炭素	0 °C	258
	乾燥空気	0 °C	331.5
	ヘリウム	0 °C	970
液体中	エタノール	23 °C～27 °C	1207
	蒸留水	23 °C～27 °C	1500
	海水	20 °C	1513
固体中	鉄	—	5950
	アルミニウム	—	6420

2. 音の3要素

同じ音源からの音でも、「大きさ」「高さ」「音色」という3つの独立な物理量で特徴づけられる。



(実線・破線はそれぞれ「音が大きい／小さい」「音が高い／低い」「楽器 A の音／楽器 B の音」を表す)

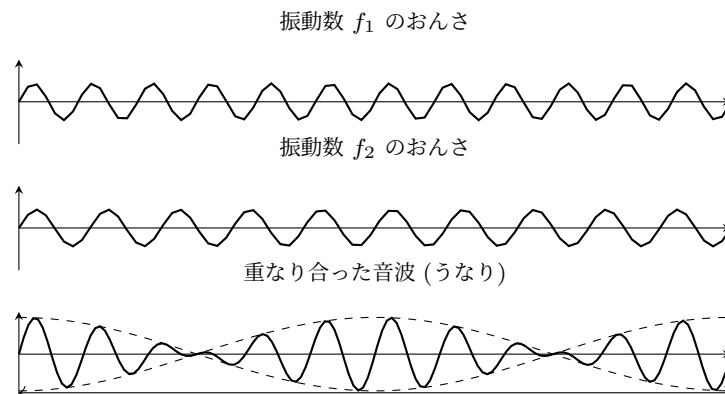
音の3要素	対応する物理量	変化の様子
音の 大きさ	振幅	振幅が大きくなる $\Rightarrow$ 音は大きくなる
音の 高さ	振動数	振動数が大きくなる $\Rightarrow$ 音は高くなる
音色	波形	波形が違う $\Rightarrow$ 音色が違う

可聴音：ヒトが聞こえる音の振動数はおよそ 200 Hz～20 000 Hz。

超音波：20 000 Hz をこえる振動数の音波。

3. うなり

振動数がわずかに異なる 2 つの音を同時に鳴らすと、音の大きさが周期的に変化する「ウァーン、ウァーン」という現象が聞こえる。



1 秒間あたりのうなりの回数

$$f = \frac{1}{T_0} = |f_1 - f_2|$$

f : 1 秒間あたりのうなりの回数 T_0 : うなりの周期 f_1, f_2 : 2 つの音の振動数

↓

2 つの振動数の差の絶対値が、1 秒間に感じるうなりの回数になる

f_1 と f_2 の差が小さいほど、うなりはゆっくり (回数は少なく) なる。差が 0 になるとうなりは消える → 楽器の調律に利用される。

コラム：ピアノの調律と平均律

ピアノの調律では、単にうなりを消すのではなく、規定の回数のうなりが生じるように調律する。ここで使われる「平均律」とは、1 オクターブ (振動数 2 倍) を鍵盤 12 個分に均等に割り振った音律である。→ 次ページで数式化する。

【発展】音階

オクターブと平均律

音響学において、1 オクターブ高い音とは元の音のちょうど 2 倍の周波数の音であると定義されている。我々がよく耳にするド ド# レ ミ ファ ファ# ソ ソ# ラ ラ# シ ドという音階は、1 オクターブを半音 12 個に均等分割したものである。

平均律：隣り合う鍵盤の振動数の比が常に一定になるように、1 オクターブ (比 2 倍) を等分した音律。

半音 n 個上の振動数を f_n 、基準の振動数を f_0 、隣り合う半音の振動数比を r とすると、 $f_n = f_0 r^n$ 。 $n = 12$ で 2 倍になることから $r^{12} = 2$ 、すなわち $r = 2^{1/12}$ 。

12 平均律における振動数

$$f_n = f_0 \cdot 2^{n/12}$$

f_n : 基準音から半音 n 個上の振動数 f_0 : 基準音の振動数 n : 半音の数 (整数)

両辺の底 2 の対数をとると、

$$n = 12 \log_2 \left(\frac{f_n}{f_0} \right)$$

→ 2 つの音が半音でいくつ違うかを知りたいときは 2 つの音の周波数と対数によって求まる。

音階と振動数の対応表

ここで、基準音を $f_0 = 440[\text{Hz}]$ と設定^{*1}し、この音階を A4 (hiA ともいう) とすると、 $f_n = 440 \cdot 2^{n/12}$ より、C3 から B7 までの各音の振動数が下の表のように求まる。

オクターブ	C	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	A	A#	B
3	130.8	138.6	146.8	155.6	164.8	174.6	185.0	196.0	207.7	220.0	233.1	246.9
4	261.6	277.2	293.7	311.1	329.6	349.2	370.0	392.0	415.3	440.0	466.2	493.9
5	523.3	554.4	587.3	622.3	659.3	698.5	740.0	784.0	830.6	880.0	932.3	987.8
6	1046.5	1108.7	1174.7	1244.5	1318.5	1396.9	1480.0	1568.0	1661.2	1760.0	1864.7	1975.5
7	2093.0	2217.5	2349.3	2489.0	2637.0	2793.8	2960.0	3136.0	3322.4	3520.0	3729.3	3951.1

単位は Hz。基準音 $f_0 = 440 \text{ Hz}$ (A4) としたときの平均律による値。

^{*1} ピアノやリコーダーなどは A4 = 442[Hz] で調律されていることが多いので注意

【超発展】和音と周期

1 オクターブ違う 2 つの音を同じ種類の音であると感じたり、特定の和音を美しく (協和的に) 感じたりするのは、2 つの音を重ね合わせたときにできる波の形が単純で規則的になるためである。振動数の比が簡単な整数比になっていると、波の「山」の位置が短い間隔で重なり合い、全体として滑らかな波形になる。これが「協和音」として心地よく聞こえる理由である。

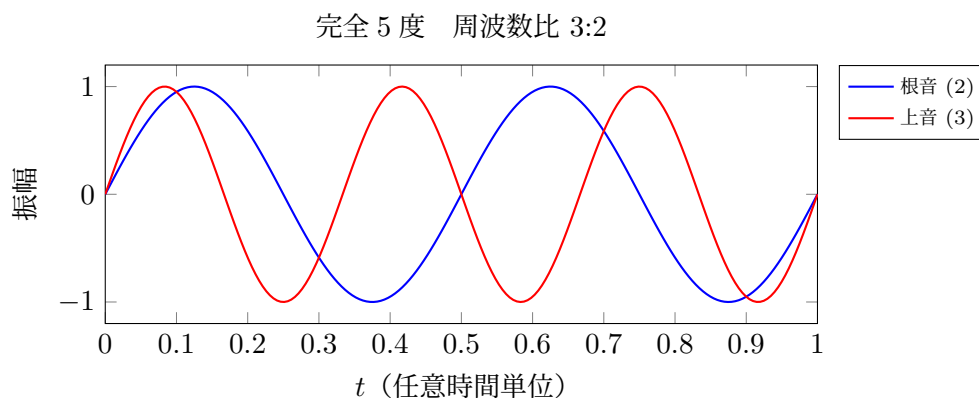


図 1 完全 5 度の波形 (周期数 2:3, 1 周期ごとには一致しないが 3 周期ごとに一致する)

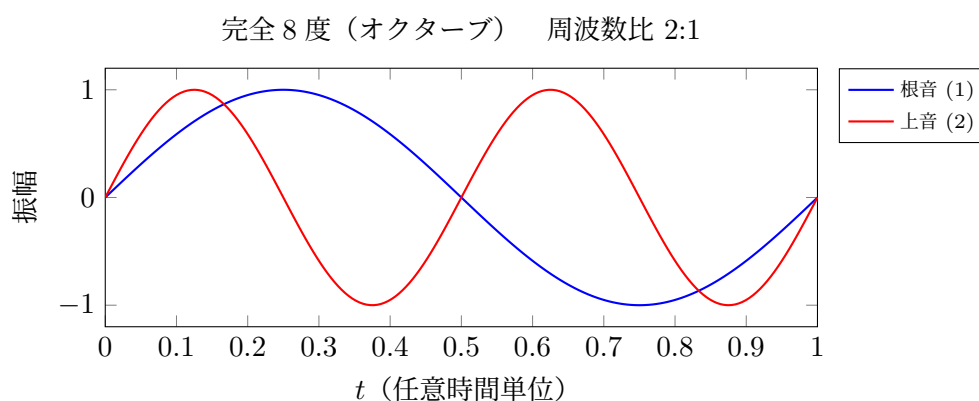


図 2 完全 8 度の波形 (周期数 1:2, 1 周期ごとに完全一致)

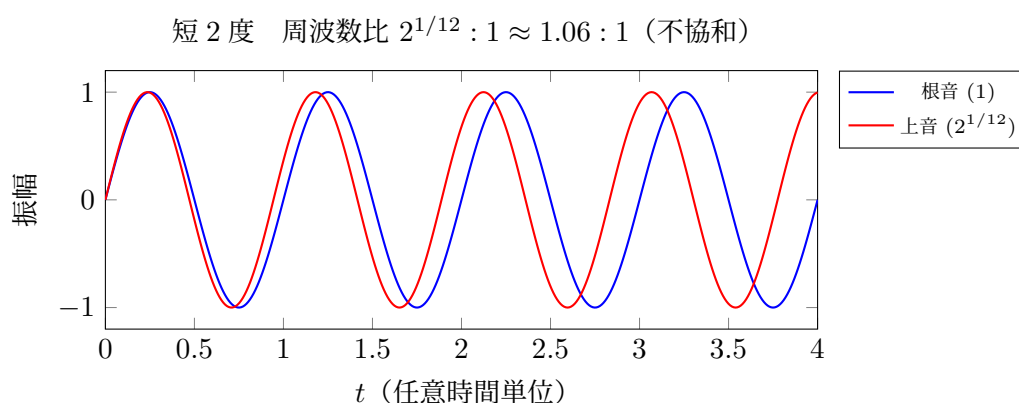
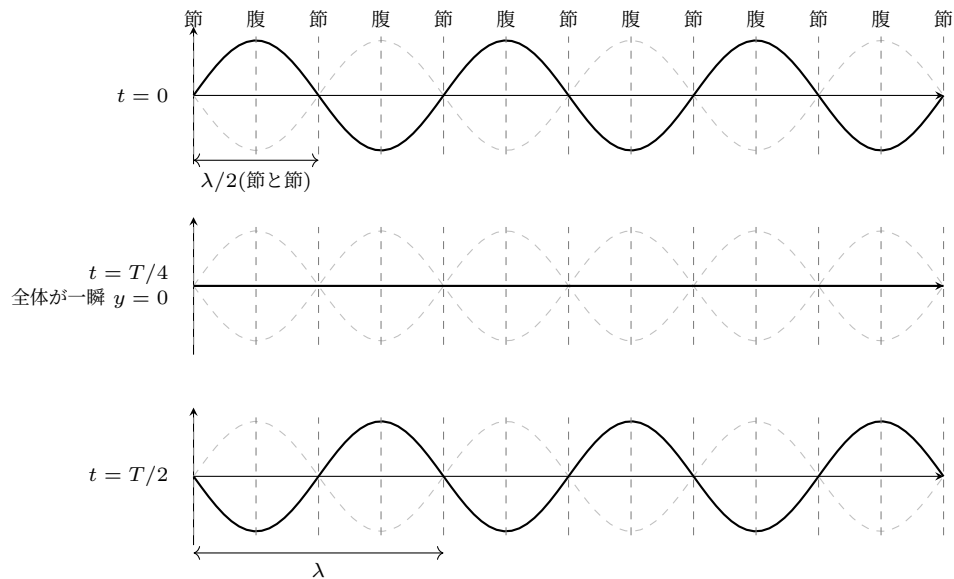


図 3 短 2 度の波形。山の位置がなかなかそろわず、波形がいつまでも複雑なまま

【復習】定在波

同じ振幅 A ，波長 λ をもつ 2 つの波が，互いに逆向きに進んで重なると，波形全体は左右に移動せず，その場で振幅だけが周期的に変化する波ができる。これを**定在波 (定常波)** という。定在波は，振幅・波長が等しい 2 つの波が逆向きに重なるとできる。弦や気柱では，**入射波と反射波** が重なることで定在波が生じる。



節 (node) : 常に $y = 0$ で静止している点。

腹 (antinode) : 最も大きく振動する点 (振幅 $2A$)。

節と節の距離 (または腹と腹の距離) : $\frac{\lambda}{2}$

節と腹の距離 : $\frac{\lambda}{4}$

4. 弦の固有振動

固有振動

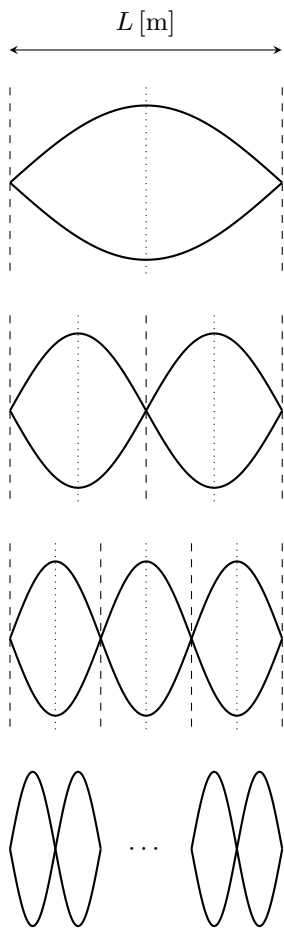
単振り子の周期は、振れ幅が小さいとき、長さ l にのみ依存し、その値は $T = \sqrt{\frac{l}{g}}$ であった。^{*2} (g : 重力加速度) 一般に、ある物体を振動させると、物体はその材質や形状によって決まる特定の振動数で振動する。この振動を**固有振動**といい、この時の振動数を**固有振動数**という。

共振 (共鳴)

物体のもつ固有振動数と同じ振動数の振動を与えると、その物体は振動しはじめ、やがて大きな振動となる。この現象を**共振 (共鳴)**という。^{*3}

弦の固有振動 (両端が節)

ギターの弦をはじくと決まった高さの音が出るように弦にも固有振動が存在し、そこには**定在波**ができています。つまり、腹と節が存在する。弦の両端は固定されているため、定在波の**節**になる。弦の長さを L 、弦を伝わる波の速さを v とする。



	波長 λ [m]	振動数 f [Hz]
基本振動	$\lambda_1 = 2L = \frac{2L}{1}$	$f_1 = \frac{1}{2L}v$
2 倍振動	$\lambda_2 = L = \frac{2L}{2}$	$f_2 = \frac{2}{2L}v$
3 倍振動	$\lambda_3 = \frac{2L}{3}$	$f_3 = \frac{3}{2L}v$
n 倍振動	$\lambda_n = \frac{2L}{n}$	$f_n = \frac{n}{2L}v$

^{*2} 振り子時計はこの仕組みを利用している

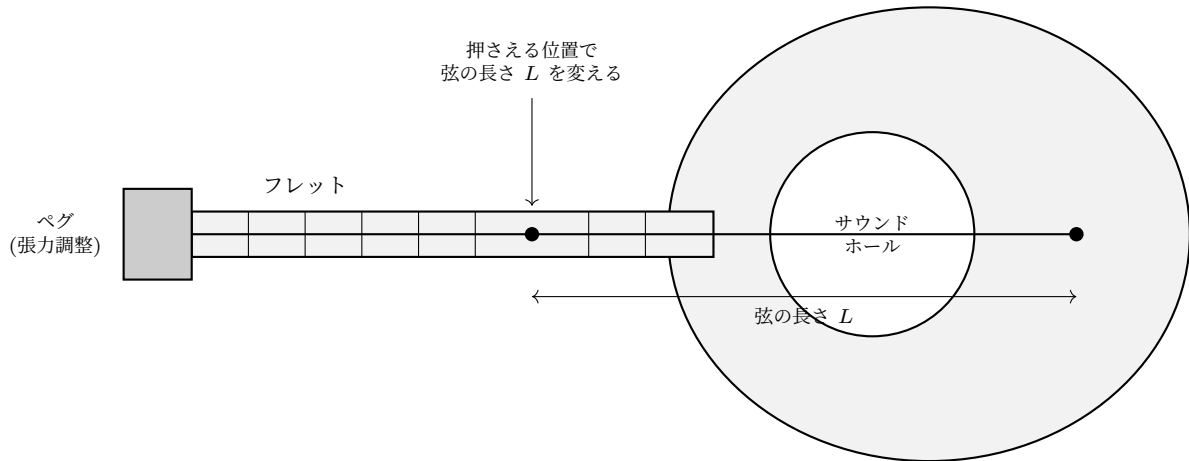
^{*3} 共振と共鳴は同じ意味だが、空気を仲立ちとして音が出るときは共鳴と呼ぶことが多い。

弦を伝わる波の速さ：張力 S [N]，線密度 (単位長さあたりの質量) ρ [kg/m] とすると，

$$v = \sqrt{\frac{S}{\rho}}$$

張力が大きいほど，また線密度 (弦の太さ) が小さいほど， v は大きく， f_1 も大きくなる (高い音)。

弦楽器のしくみ



胴 (共鳴胴)：弦の振動を空気の大きな振動に変え，大きな音を出す

- ペグで張力 S を変える → 強く張るほど高い音
- フレットで弦の長さ L を変える → 短いほど高い音 ($f_1 = v/2L$)
- 弦の太さ (ρ) が細いほど高い音
- 実際の弦の振動は基本振動と倍振動が混ざり合ったもの → 混じり方の違いが音色の違いを生む

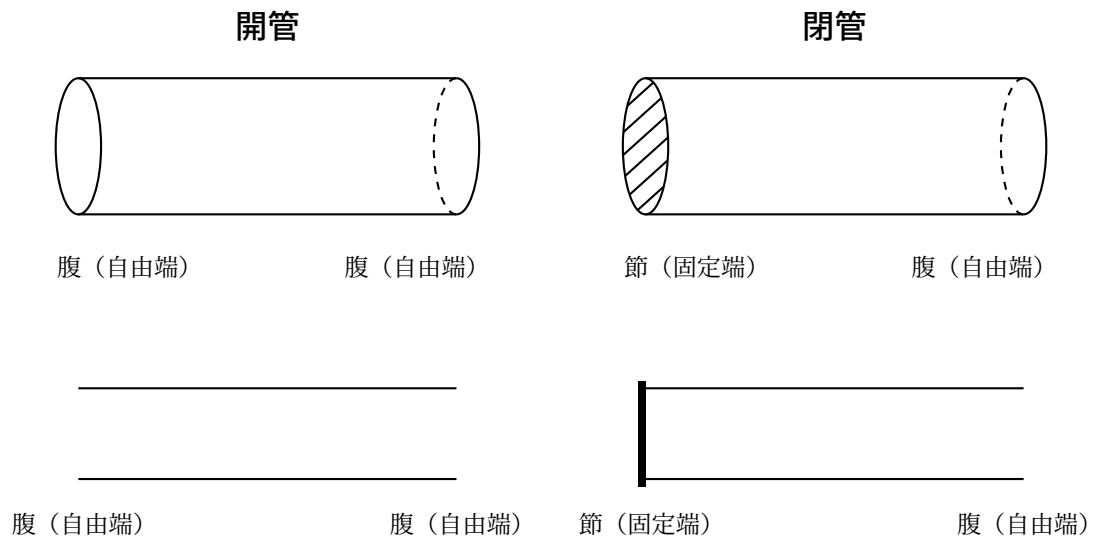
5. 気柱の固有振動

共鳴と固有振動数

ギターの弦をはじくと決まった高さの音が出るように気柱にも固有振動が存在し、そこには定在波ができていた。リコーダーなどの管楽器は同じ押さえ方をすると同じ音がでるように、弦にも固有振動が存在し、そこには定在波ができています。

閉管と開管

管の一方の端が閉じているものを閉管、両端が開いているものを開管という。



境界条件

気柱が共鳴しているとき、管内には定在波ができています。つまり、腹と節が存在する。

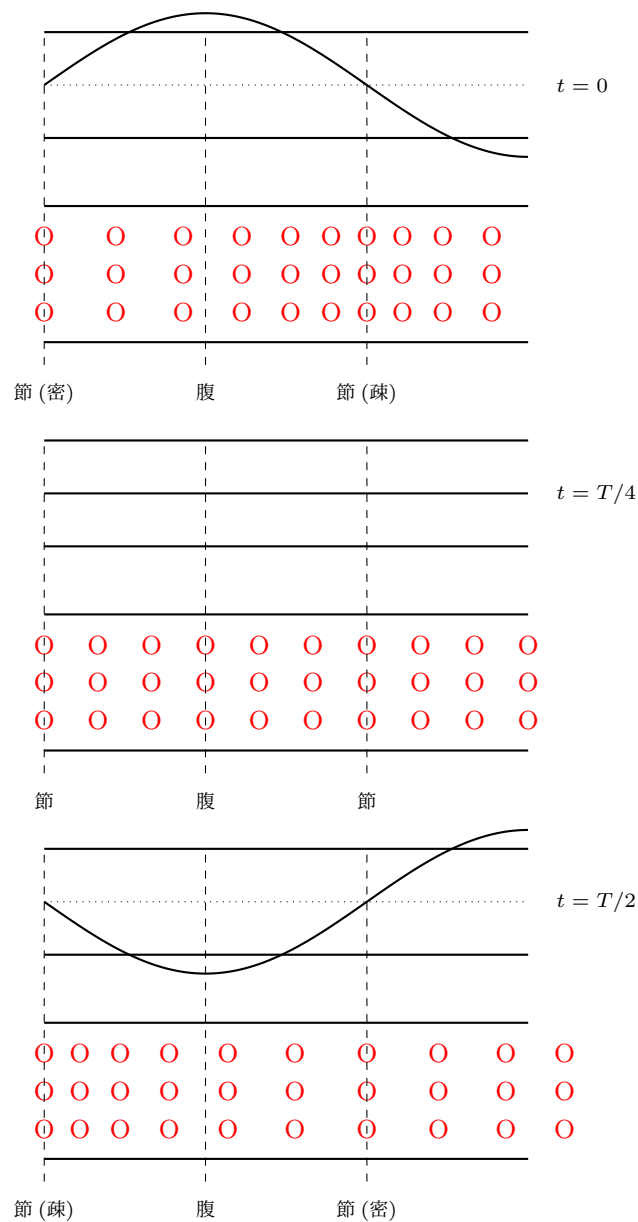
境界条件

閉口端 定在波の節 (変位 0)

開口端 定在波の腹 (変位最大) (実際には少し外側にずれる：開口端補正)

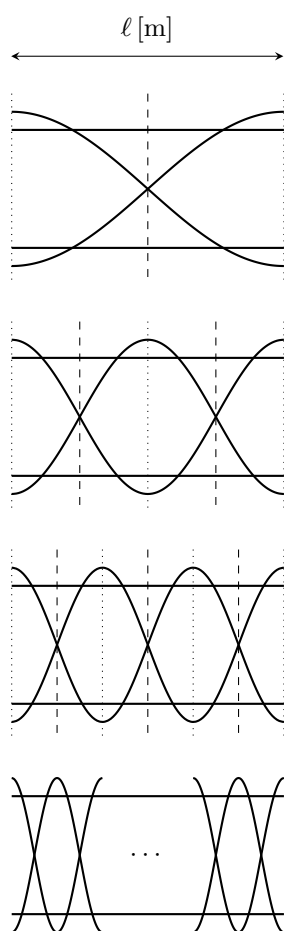
気柱の圧力 (密度) 変化

音波は縦波、つまり空気を媒質とした粗密波である。



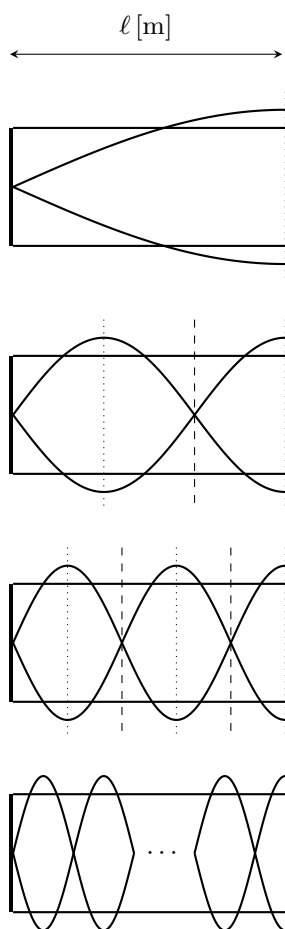
節：変位は0だが、両側から気体が集まったり離れたりするため圧力 (密度) 変化は最大。

腹：変位は最大だが、圧力 (密度) 変化は最小。



	波長 λ [m]	振動数 f [Hz]
基本振動	$\lambda_1 = 2\ell = \frac{2\ell}{1}$	$f_1 = \frac{1}{2\ell}V$
2 倍振動	$\lambda_2 = \ell = \frac{2\ell}{2}$	$f_2 = \frac{2}{2\ell}V$
3 倍振動	$\lambda_3 = \frac{2\ell}{3}$	$f_3 = \frac{3}{2\ell}V$
n 倍振動	$\lambda_n = \frac{2\ell}{n}$	$f_n = \frac{n}{2\ell}V$

閉管の振動

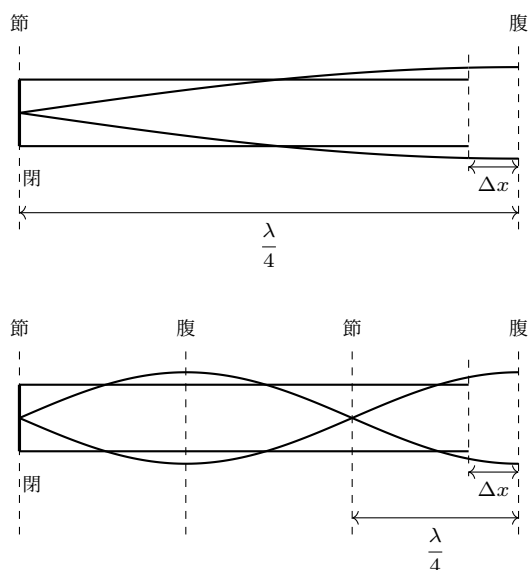


	波長 λ [m]	振動数 f [Hz]
基本振動	$\lambda_1 = 4\ell = \frac{4\ell}{1}$	$f_1 = \frac{1}{4\ell}V$
3 倍振動	$\lambda_3 = \frac{4\ell}{3}$	$f_3 = \frac{3}{4\ell}V$
5 倍振動	$\lambda_5 = \frac{4\ell}{5}$	$f_5 = \frac{5}{4\ell}V$
$(2n - 1)$ 倍振動	$\lambda_{2n-1} = \frac{4\ell}{2n - 1}$	$f_{2n-1} = \frac{2n - 1}{4\ell}V$

閉管の境界条件より，閉口端は**必ず節**になるため，共鳴できる振動数は基本振動数の**奇数倍**に限られる。

開口端補正

開口において、実際には定在波の腹は管口の少し**外側**にできる。このずれを**開口端補正**という。同じ管では，振動数によらず開口端補正 Δx はほぼ一定の値になる。



n 倍振動の振動数・音速を求める手順

弦や気柱の固有振動の問題は、次の 3 ステップで機械的に解くことができる。

STEP1：定在波を図示する

(1) 境界条件を確認する 端の種類によって、そこが定在波の節になるか腹になるかが決まる。

	端①	他端②	両端の関係
弦	固定端	固定端	節 - 節
開管	自由端	自由端	腹 - 腹
閉管	固定端	自由端	節 - 腹

反射の考え方：

閉じている端 (壁・水面など動けない境界) では**固定端反射**が起こる→媒質が動けないので**節**になる。

開いている端 (自由に動ける境界) では**自由端反射**が起こり**腹**になる。

(2) 基本振動 ($n = 1$) から順に作図する 境界条件を満たしたまま、節・腹を 1 つずつ増やして倍振動を作図していく。

STEP2：装置の長さ L と波長 λ を対応させる

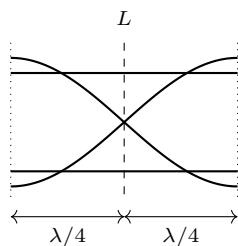
図に節・腹がいくつ現れるかを数えると、 $\lambda/4$ を単位として L を表すことができる。

L と λ の関係

$$L = \bigcirc \times \frac{\lambda}{4} \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda = \frac{4L}{\bigcirc}$$

○：図から読み取った $\lambda/4$ の個数

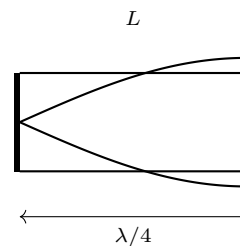
例 1：開管の基本振動



両端が腹 → $\lambda/4$ が 2 個分

$$L = 2 \times \frac{\lambda}{4} \Rightarrow \bigcirc = 2 \Rightarrow \lambda = \frac{4L}{2} = 2L$$

例 2：閉管の基本振動



節 (閉端) から腹 (開端) まで → $\lambda/4$ が 1 個分

$$L = 1 \times \frac{\lambda}{4} \Rightarrow \bigcirc = 1 \Rightarrow \lambda = \frac{4L}{1} = 4L$$

同じ長さ L の管でも、開管 ($\lambda = 2L$) と閉管 ($\lambda = 4L$) では波長が異なる。これは、境界条件によって $\lambda/4$ が何個分入るか (○ の値) が変わるためである。

STEP3: $v = f\lambda$ を使って残りの物理量を求める

$v = f\lambda$ は波の種類によらず常に成り立つ。 f , λ , v のうち 2 つが分かれば, 残り 1 つが求まる。STEP2 で λ は求まっているので, あとは f と v のどちらか一方を, 波の種類ごとの別の式から求める。

弦の場合

張力 S , 線密度 ρ が分かっている $\Rightarrow$ $v = \sqrt{\frac{S}{\rho}}$ で v を求め, $f = \frac{v}{\lambda}$

振動数 f が分かっている $\Rightarrow$ $v = f\lambda$ で v を求める

気柱の場合

気温 t が分かっている $\Rightarrow$ $V = 331.5 + 0.6t$ で V を求め, $f = \frac{V}{\lambda}$

振動数 f が分かっている $\Rightarrow$ $V = f\lambda$ で V を求める

弦と開管は, どちらも「両端が同じ種類」という境界条件が同じため, L と λ の関係も同じ形 ($L = n\lambda/2$) になる。閉管だけは境界条件が異なるため, 別の形 ($L = n\lambda/4$, n は奇数) になる。

実験 7 気柱の共鳴

気温 17.1 °C において、以下の 2 つの実験を行った。以下 3 つの mission をクリアしなさい。

mission1 実験結果（気柱の長さ）を使って定常波の波長 $\lambda_{\text{実験}}[\text{m}]$ と音速 $v_{\text{実験}}[\text{m/s}]$ を求めよ。

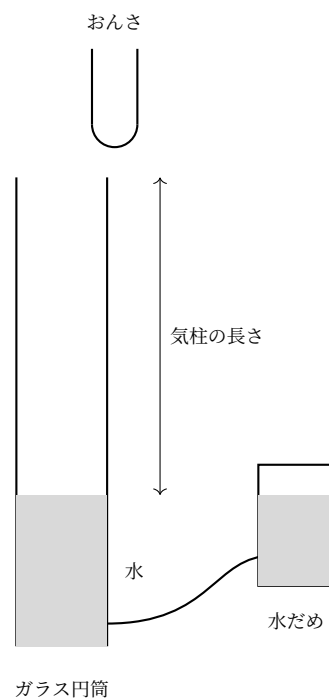
mission2 気温 17.1 °C における音速 $v_{17.1}$ と $v = f\lambda$ を使って定常波の波長 $\lambda_{\text{理論}}[\text{m}]$ を求めよ

mission3 $\lambda_{\text{理論}}$ を使って開口端補正 $\Delta x[\text{m}]$ を求めよ。

(1) 気柱の長さを変える実験

方法

1. 円筒内の水位をできるだけ上げておき、おんさをたたいて音を出してから、そのおんさをガラス円筒の管口付近に近づける。
2. 水面を下げていき、初めて音が大きく聞こえるとき (第 1 共鳴点) の気柱の長さ L_1 を測定する。
3. さらに水面を下げ、次に音が大きく聞こえるとき (第 2 共鳴点) の気柱の長さ L_2 を測定する。
4. 得られたデータから、波長を求める。



結果

測定回数	$L_1[\text{cm}]$	$L_2[\text{cm}]$
1	18.4	56.9
2	18.7	57.1
3	18.7	57.3
平均	18.6	57.1

気温 17.1 °C, 標準おんさの振動数 440 Hz, $L_2 - L_1 = 38.5 \text{ cm}$

(2) 振動数を変える実験

方法

1. 片方の管口に音源を近づけて振動数を上げていき、音が最も大きくなる振動数を測定する。
2. さらに振動数を上げ、2 回目、3 回目に音が最も大きくなる振動数を測定する。



測定回数	f_1 [Hz]	f_2 [Hz]	f_3 [Hz]
1	485	980	1450
2	490	970	1465
3	490	980	1470
平均	488	977	1462
f_n/f_1	—	2	3

付録 波動シミュレーション

<https://yoheiyamashita-svg.github.io/Website/physics-simulator/>

